CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – TCC (RES_024_2022 – 2024_2)	
(X) Pré-projeto ( ) Projeto	Ano/Semestre: 2026/1
Eixo: Desenvolvimento de Software para Sistemas de Informação	(X) Aplicado ( ) Inovação

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CENTRO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE DA FURB

Eduardo Zirbell e Guilherme Kuhnen

Profª. Simone Erbs da Costa – Orientadora

Supervisora – Lucymara Valentini Borges

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A ausência de registros completos e organizados compromete a qualidade dos processos institucionais, uma vez que informações incompletas dificultam o acompanhamento das atividades e a tomada de decisões (Oliveira; Pereira; Damião, 2025). Nesse contexto, a administração da documentação acadêmica em instituições de ensino superior apresenta desafios relevantes, caracterizados por práticas fragmentadas, baixa integração entre sistemas e elevado nível de burocracia (Borges; Lopes; Luz, 2026). Em decorrência desse cenário, observam-se impactos negativos na eficiência administrativa, além de restrições no acesso às informações institucionais (Leite *et al*., 2026).

Diante desse panorama, os sistemas de informação assumem papel relevante na organização, no processamento e na disponibilização de dados, favorecendo o aprimoramento dos processos gerenciais e operacionais (Rocha; Sotto, 2025). No contexto educacional, soluções de gestão acadêmica têm sido desenvolvidas com o objetivo de reduzir a fragmentação e ampliar a integração das informações institucionais. Dessa forma, verifica-se potencial para o fortalecimento de uma gestão mais estruturada e alinhada às demandas organizacionais (Batista, 2025).

Apesar dos avanços proporcionados pelos sistemas integrados, a efetividade dessas soluções relaciona-se à qualidade da interação entre usuário e sistema. Nesse sentido, a usabilidade e a acessibilidade influenciam a forma como as interfaces digitais são compreendidas e utilizadas, impactando a experiência dos usuários (Silva; Junior, 2023; Campos; Paiva; Farias, 2021). A aplicação de princípios de usabilidade, associada à adoção de diretrizes de acessibilidade, contribui para o desenvolvimento de sistemas mais eficientes e adequados às necessidades institucionais (Costa, 2018). Nesse contexto, a utilização de boas práticas, como as Heurísticas de Nielsen (HN), o Material Design (MD) e as recomendações das Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, favorece a construção de interfaces mais consistentes, compreensíveis e acessíveis (Nielsen, 2024; Google, 202?; W3C, 2023).

Nesse cenário, insere-se a Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE) da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), unidade responsável pelo atendimento e acompanhamento dos estudantes em demandas acadêmicas e institucionais, com a finalidade de apoiar sua permanência na instituição. A atuação da CAE envolve a realização de atendimentos, o registro de informações em prontuários e o desenvolvimento de orientações e encaminhamentos, incluindo a comunicação com docentes e demais setores institucionais. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de maior organização e integração das informações utilizadas no cotidiano do setor (Borges; Lopes; Luz, 2026).

De acordo com Borges, Lopes e Luz (2026), a condução das atividades apresenta dificuldades relacionadas à dispersão de arquivos de prontuários estudantis e ao agendamento de atendimentos por meio de ferramentas pouco integradas. Além disso, a comunicação com estudantes ocorre por canais com baixo monitoramento por parte dos docentes, o que compromete a efetividade dos encaminhamentos. Esse cenário evidencia falhas na comunicação entre professores e a CAE, além de limitar a organização das informações e a agilidade dos processos administrativos (Borges; Lopes; Luz, 2026).

Em resposta às dificuldades identificadas, propõe-se a implementação de um sistema integrado de gestão estudantil. A solução contempla um prontuário digital com armazenamento estruturado e acesso facilitado aos dados acadêmicos e administrativos, além de uma agenda destinada ao gerenciamento de atendimentos. Prevê-se o registro padronizado por meio de formulários, assegurando a rastreabilidade das informações. Inclui-se, ainda, a gestão de encaminhamentos direcionados aos docentes, com o objetivo de ampliar a agilidade e a confiabilidade do processo. Adicionalmente, um dashboard web com indicadores permitirá a visualização de informações relevantes para apoio à tomada de decisão. Como resultados esperados, destacam-se a redução de retrabalho, a melhoria da comunicação interna e o aumento da eficiência operacional da CAE (Borges; Lopes; Luz, 2026).

Diante desse contexto, o presente trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa: de que forma a tecnologia pode contribuir para a gestão e organização dos processos administrativos, bem como para a otimização da comunicação entre docentes? A formulação dessa questão orienta a investigação proposta, ao direcionar a análise para a aplicação de soluções tecnológicas no contexto institucional. Considera-se, portanto, a necessidade de integração das informações e de aprimoramento dos fluxos de comunicação. Assim, a pesquisa estrutura-se com foco na identificação de alternativas que promovam maior eficiência operacional.

Como hipótese, considera-se que a implementação de um sistema integrado de gestão estudantil pode contribuir para a melhoria da organização dos processos administrativos.

Pressupõe-se que a centralização das informações e a padronização dos atendimentos favoreçam a redução de inconsistências e retrabalho. Além disso, entende-se que a adoção de diretrizes de usabilidade e acessibilidade tende a aprimorar a interação com o sistema. Como consequência, espera-se maior eficiência na gestão das atividades e melhor suporte à tomada de decisão no âmbito da CAE.

O objetivo geral deste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema integrado de gestão estudantil, com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos processos do CAE e promover maior organização e eficiência na gestão das informações acadêmicas e dos atendimentos realizados. Para o alcance desse propósito, definem-se como objetivos específicos: disponibilizar uma interface que possibilite a visualização do prontuário digital do estudante; gerenciar os encaminhamentos realizados pelo CAE aos docentes; disponibilizar um dashboard web com indicadores para apoio à tomada de decisão; validar a solução proposta por meio de entrevistas com profissionais do CAE, com o intuito de verificar sua efetividade e aderência às necessidades institucionais, bem como a usabilidade e acessibilidade das interfaces desenvolvidas.

2 BASES TEÓRICAS

Esta seção apresenta as bases teóricas que embasam esta pesquisa, organizados em duas subseções. Na subseção 2.1, é realizada uma revisão bibliográfica, enquanto a subseção 2.2 aborda trabalhos correlatos ao tema estudado.2.1

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta subseção, são apresentados os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento deste trabalho. Primeiramente, apresenta-se a importância do prontuário do estudante (subseção 2.1.1), destacando seu papel na organização, acesso e compartilhamento de informações institucionais. Logo após, aborda-se o conceito de sistemas integrados de gestão (subseção 2.1.2), enfatizando sua contribuição para a integração de processos, automação e apoio à tomada de decisão no contexto organizacional e educacional. Por fim, são explorados os princípios de usabilidade e acessibilidade (subseção 2.1.3).

2.1.1 Prontuário digital do estudante e Comunicação em Sistemas Acadêmicos

A gestão do prontuário do estudante envolve a organização sistemática dos dados acadêmicos ao longo de sua trajetória na instituição (Borges; Lopes; Luz, 2026). Esse processo contribui para o adequado funcionamento da administração educacional, ao permitir maior controle e acompanhamento das atividades acadêmicas (Unesco, 2023). Para viabilizar essa

organização, torna-se necessária a utilização de sistemas acadêmicos capazes de armazenar e disponibilizar os dados de forma estruturada e segura (Laudon; Laudon, 2022). Nesse contexto, a informatização contribui para a redução de inconsistências nos dados e amplia a agilidade no acesso às informações no cotidiano institucional (Turban; Pollard; Wood, 2021).

O uso de tecnologias digitais na educação tem promovido avanços na gestão acadêmica e no acesso às informações institucionais (Unesco, 2023). Esse contexto possibilita o acesso a dados relevantes por parte de estudantes e instituições com maior rapidez e praticidade. Informações como notas, avisos e prazos passam a ser compartilhadas de forma mais direta, o que favorece a organização das atividades acadêmicas (Laudon; Laudon, 2022). A informatização no ensino também contribui para o aumento do engajamento dos estudantes e para o aprimoramento da comunicação no ambiente institucional (OECD, 2023).

Apesar desses avanços, ainda são identificadas limitações relacionadas à integração entre sistemas (Sun; Chen, 2021). A ausência de comunicação adequada entre diferentes plataformas pode ocasionar atrasos na divulgação de dados e inconsistências nas informações disponibilizadas (Turban; Pollard; Wood, 2021; Kroenke; Boyle, 2019). Esse cenário compromete a clareza das informações e pode dificultar o acesso dos estudantes a dados relevantes para sua trajetória acadêmica (CGI.br, 2024). Diante dessas limitações, a informatização aliada à integração entre sistemas acadêmicos configura-se como alternativa para aprimorar o fluxo informacional nas instituições (World Bank, 2026). A consolidação de soluções integradas contribui para a redução de inconsistências e para a melhoria na circulação dos dados (CGI.br, 2024). Como resultado, favorece-se uma gestão acadêmica mais organizada, com maior consistência informacional e alinhamento às demandas institucionais (Kroenke; Boyle, 2019).

2.1.2 Sistema Integrado de Gestão

Os sistemas integrados de gestão correspondem a soluções tecnológicas destinadas à organização e centralização das informações institucionais em um único ambiente (Laudon; Laudon, 2022). Essas ferramentas possibilitam a integração de diferentes processos organizacionais, promovendo maior controle e análise estruturada dos dados (Coutinho, 2024). A unificação das informações permite que áreas como financeiro, recursos humanos e operações compartilhem a mesma base de dados (Turban; Pollard; Wood, 2021). Como resultado, observa-se melhoria na comunicação interna e redução de inconsistências informacionais, o que favorece decisões mais ágeis e fundamentadas (Bizinoto, 2025).

A integração e a centralização das informações, características desses sistemas, configuram-se como benefícios relevantes no contexto organizacional (OECD, 2023). A

consolidação dos dados em um único ambiente possibilita maior controle das operações e contribui para o aumento da eficiência dos processos internos (Angelo, 2024). Além disso, a integração favorece o acompanhamento das atividades em tempo próximo ao real, o que amplia a capacidade de monitoramento e gestão (CGI.br, 2024). Esse cenário promove maior articulação entre os setores, permitindo melhor aproveitamento das informações disponíveis (Davenport; Bean, 2022).

A partir desse contexto de integração e centralização, observa-se que a adoção de sistemas integrados de gestão favorece o aprimoramento dos processos organizacionais e o fortalecimento do controle informacional (SAP, 2023). A integração entre áreas amplia a eficiência da comunicação e contribui para maior capacidade de resposta diante de mudanças no ambiente organizacional (Avvale, 2025). Ainda que a implementação demande adaptações estruturais e operacionais, os benefícios tendem a se consolidar ao longo do tempo (Oracle, 2022). Como consequência, verifica-se melhoria na organização, maior eficiência operacional e suporte mais qualificado à tomada de decisão (Microsoft, 2023).

2.1.3 Usabilidade e Acessibilidade

A usabilidade refere-se à facilidade de utilização de sistemas digitais, considerando o nível de simplicidade e compreensão das interfaces no cotidiano dos usuários (Preece; Rogers; Sharp, 2023). Esse conceito relaciona-se à eficiência, à eficácia e à satisfação na interação com o sistema (Costa, 2018). Em complemento, a acessibilidade busca assegurar que diferentes perfis de usuários consigam acessar e utilizar os recursos digitais, inclusive aqueles com limitações sensoriais ou motoras (W3C, 2023). Dessa forma, a articulação entre usabilidade e acessibilidade evidencia que sistemas bem estruturados favorecem uma experiência mais inclusiva e adequada aos diversos usuários (Costa, 2018).

A partir dessa relação, o desenvolvimento de interfaces demanda a aplicação de diretrizes que contribuam para a melhoria da usabilidade (Costa, 2018). As heurísticas propostas por Nielsen orientam a construção de sistemas mais intuitivos, ao considerar princípios como consistência, visibilidade do estado do sistema e prevenção de erros (Nielsen, 2024). Além disso, a adoção de padrões de design favorece a padronização e a organização das interfaces digitais (Guimarães, 2021). Nesse contexto, o MD apresenta diretrizes que contribuem para a clareza visual e a coerência na interação, promovendo maior compreensibilidade das interfaces (Google, 202?).

No âmbito da acessibilidade, destacam-se as diretrizes estabelecidas pelo W3C por meio das WCAG 2.2, voltadas ao desenvolvimento de sistemas digitais acessíveis (Matiuzzo, 2024). Essas diretrizes são estruturadas em níveis de conformidade denominados A, AA e AAA, que

representam diferentes graus de acessibilidade (Sabilano, 202?). O nível A contempla requisitos básicos, ao passo que os níveis AA e AAA ampliam os critérios relacionados à inclusão e à qualidade do acesso (Sabilano, 202?). A adoção dessas diretrizes contribui para a redução de barreiras digitais e para a promoção de um ambiente mais acessível aos usuários (W3C, 2023).

2.2 CORRELATOS

A identificação de estudos e soluções relacionadas ao tema desta pesquisa foi realizada por meio de uma Revisão de Literatura (RL). Para conduzir essa etapa, foram adotadas as orientações metodológicas descritas por Costa (2018), juntamente com o protocolo de revisão apresentado por Santos, Ferreira e Prates (2012 *apud* Costa *et al*., 2016). O levantamento contemplou duas abordagens complementares: a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), que adota critérios estruturados para seleção e análise de estudos, e a Revisão Tradicional da Literatura (RTL), utilizada para ampliar a compreensão sobre o tema. A partir desse processo, foi definida uma Questão de Pesquisa (QP), com o objetivo de localizar e analisar estudos acadêmicos e sistemas computacionais que apresentem soluções tecnológicas voltadas ao gerenciamento e organização de processos administrativos de instituições de ensino. A QP estabelecida foi: “Como a tecnologia pode auxiliar na gestão e organização dos processos administrativos e na otimização da comunicação entre docentes?”.

O levantamento dos estudos foi delimitado ao período de 2016 e 2026, priorizando publicações recentes e alinhadas ao estado atual das tecnologias utilizadas em sistemas de informação. As buscas foram realizadas na plataforma Google Acadêmico, escolhida por reunir ampla variedade de publicações científicas, incluindo artigos, trabalhos acadêmicos e estudos relevantes relacionados à área de tecnologia e desenvolvimento de sistemas. A estratégia de pesquisa foi definida por meio da elaboração de uma *string* estruturada com termos e palavras-chave relacionados ao tema, permitindo identificar trabalhos sobre soluções computacionais para gestão dos processos administrativos no setor de assistência ao estudante das instituições de ensino. A *string* utilizada foi: ("sistema" *OR* "plataforma digital" *OR* "ferramenta" *OR* "software") *AND* ("estudante" *OR* "universitário" *OR* "aluno" *OR* "assistência estudantil" *OR* "CAE" *OR* "pedagógico") *AND* ("gestão" *OR* "gerenciamento" *OR* "monitoramento" *OR* "controle" *OR* "atendimento" *OR* "acompanhamento"). A definição da *string* ocorreu após diversas combinações de palavras-chave relacionadas ao tema da pesquisa, sendo selecionada aquela que apresentou resultados mais alinhados ao objetivo do estudo. Durante esse processo, termos como “saúde mental” e variações semelhantes também foram considerados, porém geravam resultados que não atendiam adequadamente à proposta, comprometendo a precisão das referências encontradas.

Para garantir rigor na seleção dos materiais analisados, foram estabelecidos Critérios de Inclusão (CI) e Critérios de Exclusão (CE), utilizados para avaliar e filtrar os estudos obtidos. Santos, Ferreira e Prates (2012 *apud* Costa *et al*., 2016) indicam que, além da definição desses critérios, recomenda-se atribuir pesos aos CI e definir claramente as etapas do processo de seleção dos estudos. Nesse contexto, a Tabela 1 apresenta os critérios de qualidade adotados nesta pesquisa, juntamente com seus respectivos pesos, que variam de um (1) a três (3), e que serão considerados como CI.

Em relação aos CE, foram definidos os seguintes: CE1 – estudos que exigem pagamento para acesso, bem como publicações em formatos como workshops, resumos, cartazes, painéis, palestras ou demonstrações; CE2 – trabalhos que não estejam disponíveis nos idiomas português ou inglês; CE3 – estudos duplicados ou repetidos, sendo mantida apenas a versão mais recente; CE4 – publicações com conteúdo ou resultados incompletos; CE5 – estudos que não apresentem como proposta uma solução baseada em sistema informatizado; e CE6 – trabalhos que não estejam posicionados entre as cinco primeiras páginas de resultados do Google Acadêmico.

Além disso, as etapas de filtragem seguiram procedimento adaptado de Santos, Ferreira e Prates (2012 *apud* Costa *et al*., 2016). O Passo 1 consistiu na análise inicial do título e do resumo para eliminar trabalhos não relacionados ao tema. No Passo 2, foi realizada uma leitura superficial do conteúdo, refinando a seleção. Por fim, o Passo 3 envolveu leitura completa dos estudos selecionados, aplicando os critérios de qualidade apresentados na Tabela 1, considerando para inclusão apenas os trabalhos com pontuação igual ou superior a nove.

Tabela 1- Critérios de qualidade

ID	Critérios de Qualidade	Peso
1	Ser uma solução informatizada para gestão de atendimentos e processos administrativos	3
2	Permitir o registro e acompanhamento de atendimentos realizados aos estudantes	3
3	Possuir prontuário/laudo digital para consulta do histórico de atendimentos dos estudantes	2
4	Disponibilizar agenda de atendimentos para organização das atividades	1
5	Permitir o envio e recebimento de encaminhamentos entre professores/coordenadores	1
6	Disponibilizar dashboard com indicadores para acompanhamento das demandas atendidas	1
7	Garantir sigilo e proteção dos dados dos usuários (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD)	1
	Total	**12**

Fonte: adaptado de Santos, Ferreira e Prates (2012 *apud* Costa *et al.*, 2016).

A Tabela 2 apresenta a classificação dos artigos ao longo das etapas da RSL. Inicialmente, 21 estudos foram identificados por meio da estratégia de busca. Na primeira etapa, todos os 21 trabalhos passaram pelo Passo 1, resultando em 10 artigos potencialmente relevantes. Na Etapa 2, a leitura diagonal reduziu o conjunto para quatro artigos. Por fim, a leitura completa da Etapa 3, com aplicação dos critérios de qualidade, selecionou dois artigos com pontuação igual ou superior a nove. A síntese desse processo de filtragem é apresentada no Quadro 1.

Tabela 2 - Artigos Classificados nas Etapas da RSL

Base de Dados	Analisados	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Google Acadêmico	21	10	4	2

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A segunda etapa da RL correspondeu à RTL. De forma semelhante à RSL, foram aplicados os CE e CI, considerando apenas as soluções com pontuação igual ou superior a nove. Nesse contexto, buscas exploratórias com o auxílio do ChatGPT permitiram identificar soluções de mercado aplicáveis à pesquisa. A consulta com a pergunta "Cite sistemas de informação ou plataformas digitais utilizadas por instituições de ensino que permitam o registro de atendimentos, acompanhamento de estudantes, manutenção de histórico/prontuário, controle de acesso por perfis e visualização de indicadores por meio de dashboards" resultou em cinco soluções: Salesforce Education Cloud, EAB Navigate360, Ellucian Student, openSIS, Workday Student. Após análise com base nos critérios estabelecidos, o sistema Ellucian Student (2024) apresentou maior aderência aos requisitos do estudo. A síntese dos resultados obtidos na RTL, juntamente com os trabalhos selecionados na RSL, é apresentada no Quadro 1.

Quadro 1 - Síntese dos trabalhos correlatos selecionados

Assunto	Tipo RL	Local	Filtro	Pontuação e Pontos	Referência
EduMaster: Gerenciador de matrículas de alunos com deficiência para o controle e encaminhamento ao atendimento educacional especializado	RSL	Google Acadêmico	*String* de busca em português	1, 2, 3, 4, 5 e 6 = 11	Bandeira Júnior (2025)
Sistema de Gestão e Acompanhamento Móvel de Alunos Portadores de Necessidades Educacionais Especiais	RSL	Google Acadêmico	*String* de busca em português	1, 2, 3 e 7 = 9	Silva (2019)
Sistema de gestão estudantil voltado para acompanhamento, registros e processos administrativos	RTL	ChatGpt	"Cite sistemas de informação ou plataformas digitais utilizadas por instituições de ensino que permitam o registro de atendimentos, acompanhamento de estudantes, manutenção de histórico/prontuário, controle de acesso por perfis e visualização de indicadores por meio de dashboards"	1, 2, 3, 4, 6 e 7 = 11	Ellucian Student (2024)

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Na RL, foram obtidos três resultados, sendo dois provenientes da revisão sistemática da literatura (RSL) e um da revisão tradicional da literatura (RTL). O estudo de Bandeira Júnior (2025) apresenta o sistema EduMaster, uma aplicação web voltada à gestão de matrículas de estudantes com deficiência, que permite o cadastro, o acompanhamento e o encaminhamento ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de favorecer a comunicação entre secretaria e docentes. De forma complementar, o sistema Sigma, proposto por Silva (2019), consiste em uma solução composta por aplicação móvel integrada a um ambiente web, direcionada ao registro e acompanhamento de estudantes com necessidades educacionais

específicas. A ferramenta contempla funcionalidades como cadastro de alunos, registro de eventos, geração de documentos e armazenamento seguro de dados, contribuindo para a organização e a padronização do atendimento educacional especializado.

As soluções de Bandeira Júnior (2025) e Silva (2019) inserem-se no contexto de tecnologias digitais adotadas por instituições de ensino, com contribuições voltadas à organização das rotinas administrativas e ao controle das informações acadêmicas. No que se refere ao critério de sigilo, privacidade e proteção de dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), verifica-se que a análise não pode ser realizada de forma direta a partir das descrições gerais disponíveis. Considerando a natureza institucional dessas plataformas e o caráter sensível das informações tratadas, infere-se a existência de mecanismos básicos de controle de acesso e segurança. Ainda assim, essa verificação demanda análise em documentação técnica ou institucional específica, a fim de assegurar conformidade com os requisitos legais (Bandeira Júnior, 2025; Silva, 2019).

Adicionalmente, a plataforma Ellucian Student (2024) configura-se como uma solução integrada de gestão acadêmica amplamente utilizada em instituições de ensino superior. A ferramenta oferece funcionalidades abrangentes para o gerenciamento do ciclo de vida do estudante, incluindo cadastro, histórico acadêmico e painéis administrativos. Sua estrutura permite a centralização das informações institucionais e a automação de processos acadêmicos. Dessa forma, contribui para o aprimoramento da gestão educacional e para a organização dos dados ao longo da trajetória estudantil (Ellucian Student, 2024).

3 JUSTIFICATIVA

Este trabalho propõe contribuir para o aprimoramento dos processos da CAE, com foco na organização e na eficiência da gestão das informações acadêmicas e dos atendimentos realizados. Consideram-se, para esse fim, os problemas decorrentes da gestão manual e do retrabalho associado, conforme apresentado na seção 1, em articulação com as fundamentações teóricas discutidas na seção 2.

Nesse contexto, a informatização dos registros acadêmicos por meio do prontuário digital do estudante apresenta-se como estratégia voltada à melhoria da gestão da informação, pois possibilita maior controle, integridade e disponibilidade dos dados (Nunes *et al*., 2025). A comunicação entre sistemas acadêmicos também favorece a integração institucional ao viabilizar a interoperabilidade e a troca de dados entre diferentes plataformas, assegurando consistência e continuidade no fluxo informacional (Inocêncio; Pereira; Martina, 2024). Dessa forma, a adoção dessas tecnologias contribui para a redução de processos manuais, para a diminuição do retrabalho e para o aumento da eficiência nos atendimentos institucionais.

Os sistemas integrados de gestão contribuem para a melhoria dos processos organizacionais ao promoverem a integração, a centralização e a padronização das informações institucionais (Oliveira, 2025). Conforme Dias (2022), esses sistemas ampliam o controle e a confiabilidade dos dados, além de favorecerem a comunicação entre diferentes áreas da organização. A adoção dessas soluções no contexto da CAE está relacionada à qualificação do suporte à tomada de decisão e ao acompanhamento dos atendimentos realizados, em consonância com as demandas institucionais.

A interação entre usuário e sistema influencia diretamente os resultados obtidos com a adoção dessas soluções. Nesse contexto, as HN fornecem diretrizes para a avaliação de interfaces, contribuindo para a identificação de problemas e para a melhoria da experiência do usuário (Santos *et al*., 2024). De forma complementar, o MD orienta a construção de interfaces mais organizadas e compreensíveis, favorecendo a consistência visual e a interação com o sistema (Google, 202?). Em paralelo, a acessibilidade busca assegurar que diferentes perfis de usuários consigam utilizar os sistemas de forma adequada, incluindo aqueles com limitações físicas ou cognitivas (Pablos; Feitosa, 2020). Nesse sentido, as recomendações das WCAG estabelecem diretrizes que contribuem para a construção de interfaces mais inclusivas. A adoção conjunta desses princípios favorece o desenvolvimento de soluções mais adequadas ao contexto de uso (Costa, 2018).

Estudos como os de Bandeira Júnior (2025), Silva (2019) e o sistema Ellucian Student (2024) evidenciam a aplicação de soluções digitais na gestão acadêmica. O trabalho de Bandeira Júnior (2025) apresenta um sistema web voltado ao gerenciamento de matrículas de estudantes com deficiência, com funcionalidades de cadastro, atualização de informações e encaminhamento ao atendimento educacional especializado, além de promover a comunicação entre secretaria e docentes. O estudo de Silva (2019) propõe uma aplicação móvel destinada ao acompanhamento de estudantes com necessidades educacionais específicas, permitindo o registro e a consulta de informações pedagógicas, com foco na organização do trabalho docente. O sistema Ellucian Student (2024) apresenta uma solução integrada, com funcionalidades relacionadas à gestão do histórico acadêmico, cadastro de estudantes e automação de processos institucionais. Essas soluções demonstram contribuições para a gestão educacional e evidenciam o potencial das tecnologias digitais nesse contexto. No entanto, identificam-se limitações quanto à adaptação a diferentes realidades institucionais e ao escopo de aplicação. Diante disso, verifica-se a necessidade de desenvolvimento de um sistema que atenda de forma mais específica às demandas da CAE.

Com base nas características apresentadas, o presente trabalho demonstra relevância ao propor uma solução direcionada às demandas da CAE, contribuindo para a organização e o

gerenciamento das informações acadêmicas e administrativas. No âmbito institucional, a proposta visa à otimização dos processos de atendimento e acompanhamento dos estudantes, promovendo maior eficiência e centralização dos dados. Sob a perspectiva tecnológica, o sistema é desenvolvido com a linguagem Python, utilizando o *framework* Django, em integração com o banco de dados PostgreSQL, o que favorece a estruturação e a consistência das informações. No contexto acadêmico, o estudo contribui ao apresentar uma abordagem aplicada ao desenvolvimento de sistemas voltados à gestão educacional, incorporando referenciais de usabilidade e acessibilidade que podem subsidiar pesquisas futuras.

Dessa forma, o trabalho proposto está alinhado ao Eixo 3 – Desenvolvimento de Software para Sistemas de Informação. Essa aderência justifica-se pelo desenvolvimento de um sistema voltado à gestão de informações acadêmicas no contexto da CAE, com foco na organização, no controle e no acompanhamento de atendimentos. O processo de desenvolvimento contempla etapas como levantamento de requisitos, modelagem, implementação, testes e validação, contribuindo para a melhoria dos fluxos de trabalho e para a integração das informações. A incorporação de aspectos relacionados à usabilidade, à acessibilidade e à centralização de dados reforça a aplicação de boas práticas de desenvolvimento de software, resultando em uma solução alinhada às necessidades institucionais.

4 METODOLOGIA

O processo de busca por soluções em uma pesquisa envolve a compreensão da realidade do usuário, aliada à construção de conhecimento e ao desenvolvimento de um recurso tecnológico capaz de atender às necessidades identificadas ou de aprimorar a situação analisada. Nesse contexto, a pesquisa apresenta enfoque prático, ao articular fundamentos teóricos com a proposição de soluções voltadas a problemas específicos. Essa abordagem permite que o conhecimento produzido seja aplicado no contexto estudado, ampliando sua utilidade. Dessa forma, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, por ter como objetivo a resolução de problemas reais e a geração de contribuições ao ambiente investigado (Costa, 2018). A partir dessa definição, o desenvolvimento do trabalho será organizado nas seguintes etapas:

a) aprofundamento bibliográfico: realização de revisão de literatura sobre prontuário do estudante e suas atividades, sistemas integrados de gestão e boas práticas de usabilidade e acessibilidade, incluindo as HN, os componentes do MD e os princípios do WCAG 2.2;
b) entrevistas: condução de entrevistas com a supervisora e demais usuários envolvidos, com o objetivo de compreender necessidades específicas e obter

percepções relacionadas ao processo de gestão;

c) levantamento de informações: elaboração de personas, definição da visão do produto e construção do *framework* É, Não É, Faz, Não Faz;
d) prototipagem: desenvolvimento de protótipos de alta fidelidade por meio da ferramenta Figma, possibilitando a validação prévia das funcionalidades;
e) levantamento de requisitos: definição dos Requisitos Funcionais (RF), dos Requisitos Não Funcionais (RNF) e das Regras de Negócio (RN);
f) especificação e análise: formalização das funcionalidades por meio de documentos como especificação de requisitos, casos de uso, matriz de rastreabilidade e diagramas da Unified Modeling Language (UML), como o Diagrama de Caso de Uso e do diagrama de implantação, utilizando a ferramenta Draw.io. Adicionalmente, realização da Modelagem Entidade Relacionamento e do esquema de tecnologias;
g) usabilidade e acessibilidade: análise e aplicação de princípios de usabilidade e acessibilidade, com base nas HN, no MD e nas diretrizes do WCAG;
h) implementação: desenvolvimento com base nos requisitos definidos, considerando as necessidades identificadas junto à CAE. O *backend* será desenvolvido em Python, com o uso do *framework* Django, integrado ao banco de dados PostgreSQL. O *frontend* utilizará HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) e TypeScript, com o *framework* Angular. Serão adotadas práticas como arquitetura em camadas e testes unitários, visando à qualidade, à manutenibilidade e à escalabilidade;
i) automação de testes: implementação de testes funcionais automatizados das funcionalidades e das interfaces desenvolvidas, com o uso da ferramenta Cypress e de práticas de Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD), com o objetivo de assegurar a qualidade e a confiabilidade do sistema;
j) verificação e validação: realização de testes das funcionalidades e das interfaces desenvolvidas junto aos usuários da CAE e aos docentes da FURB, por meio da aplicação de entrevistas e questionários, com o objetivo de avaliar a aderência da solução às necessidades identificadas.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA JÚNIOR, F. P. **EduMaster: um gerenciador de matrículas de alunos com deficiência para o controle e encaminhamento ao atendimento educacional especializado (AEE), nas escolas de nível fundamental**. Orientador: Afonso Serafim Jacinto. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cajazeiras, 2025. Disponível em: https://repositorio.ifpb.edu.br/bitstream/177683/4342/1/TCC%20Francisco%20Paulino%20Bandeira%20Júnior.pdf. Acesso em: 15 abr. 2026.

BATISTA, I. P. Um novo conceito de ERP acadêmico para IES EAD – Portais integrados e inteligência artificial. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [*s. l.*], v. 11, n. 9, p. 3948–3957, 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i9.21258. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/21258. Acesso em: 15 abr. 2026.

CAMPOS, I. M. S.; PAIVA, E. B.; FARIAS, R. A. N. de. Acessibilidade digital em sistemas acadêmicos da UFPB: Análise a partir das heurísticas de usabilidade. **Informação & Informação**, [*s. l.*], v. 26, n. 1, p. 632–659, 2021. DOI: 10.5433/1981-8920.2021v26n1p632. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/40068. Acesso em: 15 abr. 2026.

COSTA, S. E. da *et al*. Uma revisão sistemática da literatura para investigação de estratégias de ensino colaborativo. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS COLABORATIVOS (SBSC), 13., 2016, Belém. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. p. 1537-1548. DOI: https://doi.org/10.5753/sbsc.2016.9508. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/339368782_Uma_Revisao_Sistematica_da_Literatura_para_Investigacao_de_Estrategias_de_Ensino_Colaborativo. Acesso em: 15 abr. 2026.

COSTA, S. E. da. **iLibras como facilitador na comunicação efetiva do surdo: uso de tecnologia assistiva e colaborativa móvel**. 2018. 263 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Universidade do Estado de Santa Catarina, Joinville, 2018. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsc/article/view/9953. Acesso em: 15 abr. 2026.

DIAS, L. L. da C. M. **Vantagens e desafios do uso de sistemas integrados de gestão (ERP) por pequenas e médias empresas no Brasil: uma revisão de literatura**. Orientador: Paulo Cesar Leite Esteves. 2022. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá, Araranguá, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/243486. Acesso em: 15 abr. 2026.

ELLUCIAN. **Ellucian student: student information system (SIS)**. [*s. l.*], 2026. Disponível em: https://www.ellucian.com. Acesso em: 15 abr. 2026.

Google**. Material Design 3**. [*s. l.*], 202?. Disponível em: https://m3.material.io. Acesso em: 15 abr. 2026.

GUIMARÃES, C. Design systems: 6 vantagens principais. **Medium**, [*s. l.*], 2021. Disponível em: https://medium.com/ioasys-voices/design-systems-6-vantagens-principais-95f5b08cf4c1. Acesso em: 15 abr. 2026.

INOCÊNCIO, G. N.; PEREIRA, F. L.; MARTINA, J. E. Gestão documental com aplicação do padrão de interoperabilidade na validação de disciplinas do ensino técnico no ensino superior: uma análise sociotécnica. **Revista de Gestão e Secretariado**, [*s. l.*], v. 15, n. 4, p. e3672, 2024. DOI: 10.7769/gesec.v15i4.3672. Disponível em: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/3672. Acesso em: 10 abr. 2026.

KROENKE, D. M.; BOYLE, R. J. **Using MIS**. 11. ed. Harlow: Pearson, 2019.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais**: Administrando a Empresa Digital. 17. ed. Porto Alegre: Bookman, 2022.

MATIUZZO, I. Entendendo a WCAG. **UX Collective Brasil**, [*s. l.*], 2024. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/entendendo-a-wcag-871aaeaed023. Acesso em: 15 abr. 2026.

NIELSEN, J. 10 usability heuristics for user interface design. **Nielsen Norman Group**, 2024. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 15 abr. 2026.

NUNES, J. V. A. R. *et al*. Os primeiros passos para a informatização de uma unidade de saúde docente assistencial. **Revista Portal - Saúde e Sociedade**, [*s. l.*], v. 10, n. Especial, 2024. DOI: 10.28998/rpss.v10iEspecial.19752. Disponível em: https://periodicos.ufal.br/nuspfamed/article/view/19752. Acesso em: 15 abr. 2026.

OECD. **OECD digital education outlook 2023: Towards an effective digital education ecosystem**. Paris: OECD Publishing, 2023. DOI: https://doi.org/10.1787/c74f03de-en. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-education-outlook-2023_c74f03de-en.html. Acesso em: 15 abr. 2026.

OLIVEIRA, A. M. F. P. Os desafios de implementar um sistema integrado de gestão. **Revista Tópicos**, Rio de Janeiro, v. 3, n. 26, p. 1–12, 2025. Disponível em: https://revistatopicos.com.br/artigos/os-desafios-de-implementar-um-sistema-integrado-de-gestao. Acesso em: 15 abr. 2026.

OLIVEIRA, K. C.; PEREIRA, B. A.; DAMIÃO, D. L. N. Função do enfermeiro diante da análise de prontuários: Principais dificuldades enfrentadas. **Revista de Geopolítica**, [*s. l.*], v. 16, n. 5, p. e990, 2025. DOI: 10.56238/revgeov16n5-165. Disponível em: https://mail.revistageo.com.br/revgeo/article/view/990. Acesso em: 15 abr. 2026.

PABLOS, F. D. A. Y.; FEITOSA, M. D. Accessibility in agile methods: a systematic literature review. **Research, Society and Development**, [*s. l.*], v. 9, n. 3, 2020. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v9i3.2419. Disponível em: https://rsdjournal.org/rsd/article/view/2419. Acesso em: 15 abr. 2026.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. **Interaction design**: Beyond human-computer interaction. 6. ed. Hoboken: Wiley, 2023.

ROCHA, L. S.; SOTTO, E. C. S. Impacto da automação de processos no desempenho operacional das empresas: Um estudo sobre as ferramentas de automação para o ERP SAP. **Revista Interface Tecnológica**, Taquaritinga, v. 21, n. 1, p. 447–458, 2025. DOI: 10.31510/infa.v21i1.1938. Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1938. Acesso em: 15 abr. 2026.

SABILANO, J. What are WCAG 2.0 A, AA, and AAA?. **UserWay**, [*s. l.*], 202?. Disponível em: https://userway.org/blog/what-are-wcag-2-0-a-aa-and-aaa/. Acesso em: 13 abr. 2026.

SANTOS, A. F. dos *et al*. Experiência do usuário: uma abordagem das 10 heurísticas de Nielsen no problema da acessibilidade web no Brasil. **Revista Semiárido de Visu**, [*s. l.*], v. 12, n. 2, 2024. DOI: 10.31416/rsdv.v12i2.598. Disponível em: https://semiaridodevisu.ifsertaope.edu.br/index.php/rsdv/article/view/598. Acesso em: 14 abr. 2026.

SILVA, A. R. da C. **SIGMA – Sistema de Gestão e Acompanhamento Móvel de Alunos Portadores de Necessidades Educacionais Especiais**. Orientador: Leandro Krug Wives. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/198601. Acesso em: 15 abr. 2026.

SILVA, L. F. L.; JUNIOR, S. O. Avaliação da usabilidade do ERP IXC: Uma abordagem centrada no usuário. **Revista Interface Tecnológica**, Taquaritinga, v. 20, n. 1, p. 76–86, 2023. DOI: 10.31510/infa.v20i1.1634. Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1634. Acesso em: 15 abr. 2026.

TURBAN, E.; POLLARD, C.; WOOD, G. **Information technology for management**: Driving Digital Transformation to Increase Local and Global Performance, Growth and Sustainability. 12. ed. Hoboken: Wiley, 2021

UNESCO. **Technology in education: a tool on whose terms?** Paris: UNESCO, 2023. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385723.locale=en. Acesso em: 15 abr. 2026.

W3C. **Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2**. [*s. l.*]: W3C, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 15 abr. 2026.

OBSERVAÇÕES

A figura apresentada na introdução justifica-se pela necessidade, no formato de TCC1 aplicado, de apresentar o cenário atual com informações detalhadas sobre a empresa. Agora, é necessário incluir o fluxo das atividades atuais relacionadas ao processo em que o sistema proposto será inserido, bem como descrever de forma detalhada o comportamento desse processo. Além disso, o TCC tem como objetivo principal propor melhorias para a empresa familiar dos integrantes do projeto.